ESPECIFICACIONES PARA TUBERÍAS A&P CON UNIÓN POR CEMENTADO SOLVENTE (EC) PARA RIEGO

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO INTERIOR	ESPESOR NOMINAL	PRESION DE TRABAJO MPa	PSI (lb/pulg^2)	Kgf/cm^2
20	17.8	1.1	1.00	145	10.20
25	22.8	1.1	1.00	145	10.20
	21.8	1.6	1.25	181	12,75
32	29.8	1.1	0.80	116	8.16
	28.8	1.6	1.25	181	12.75
40	37.8	1.1	0.80	116	8.16
	36.8	1.6	1.00	145	10.20
50	47.4	1.3	0.63	91	6.43
	46.8	1.6	0.80	116	8.16
	46.0	2.0	1.00	145	10.20
	45.0	2.5	1.25	181	12.75
63	59.0	1.3	0.50	73	5.10
	59.8	1.6	0.63	91	6.43
	58.8	2.1	0.80	116	8.16
	58.0	2.5	1.00	145	10.20
	56.8	3.1	1.25	181	12.75
75	72.0	1.5	0.50	73	5.10
	71.2	1.9	0.63	91	6.43
	70.2	2.4	0.80	116	8.16
	69.0	3.0	1.00	145	10.20
	67.6	3.7	1.25	181	12.75
90	86.4	1.8	0.50	73	5.10
	85.4	2.3	0.63	91	6.43
	84.2	2.9	0.80	116	8.16
	82.8	3.6	1.00	145	10.20
	81.2	4.4	1.25	181	12.75
110	105.6	2.2	0.50	73	5.10
	104.6	2.7	0.63	91	6.43
	103.2	3.4	0.80	116	8.16
	101.6	4.2	1.00	145	10.20
	99.6	5.2	1.25	181	12.75

¡Nuestra calidad es tu éxito!

PÉRDIDAS DE CARGA PARA TUBERÍAS DE PVC

Cálculos de las pérdidas de carga en base a tuberías de menor presión por cada diámetro, según la fórmula De Hanzen – Williams.

DIAMETRO NOMINAL (mm)		20		25		32		40		50		63		75		90		110	
CAUDAL		Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V	Pc	V
lps	gpm																		
0.08	1.27	0.85	0.32																
0.10	1.59	1.29	0.40																
0.12	1.9	1.80	0.48	0.54	0.29														
0.14	2.22	2.40	0.56	0.72	0.34														
0.16	2.54	3.07	0.64	0.92	0.39														
0.26	4.12	7.54	1.04	2.26	0.64	0.61	0.37												
0.36	5.71	13.78	1.45	4.13	0.88	1.12	0.52												
0.46	7.29	21.70	1.85	6.50	1.13	1.76	0.66												
0.56	8.88	31.23	2.25	9.35	1.37	2.54	0.80	0.80	0.50										
0.66	10.46	42.34	2.65	12.68	1.62	3.44	0.95	1.08	0.59										
0.81	12.84	61.87	3.26	18.53	1.98	5.03	1.16	1.58	0.72										
0.96	15.22			25..38	2.35	6.89	1.38	2.16	0.86	0.72	0.54								
1.11	17.59			33.21	2.62	9.02	1.59	2.83	0.99	0.94	0.63								
1.26	19.97			42.00	3.09	11.40	1.81	3.58	1.12	1.19	0.71								
1.41	22.35			51.73	3.45	14.04	2.02	4.41	1.26	1.47	0.80								
1.61	25.52					17.95	2.31	5.64	1.43	1.87	0.91	0.60	0.57						
1.81	28.69					22.30	2.60	7.00	1.61	2.33	1.03	0.75	0.64						
2.01	31.86					27.08	2.88	8.50	1.79	2.82	1.14	0.91	0.72						
2.21	35.03					32.28	3.17	10.14	1.97	3.37	1.25	1.09	0.79						
2.41	38.2							11.90	2.15	3.95	1.37	1.27	0.86	0.52	0.59				
2.66	42.16							14.29	2.37	4.75	1.51	1.53	0.95	0.62	0.65				
2.91	46.12							16.88	2.59	5.61	1.65	1.81	1.04	0.73	0.71				
3.0	47.6															0.32	0.51		
3.16	50.09									6.53	1.79	2.11	1.13	0.85	0.78				
3.5	55.5															0.42	0.6		
3.41	54.05									7.52	1.93	2.42	1.21	0.98	0.84				
3.66	58.01									8.57	2.07	2.76	1.30	1.12	0.9				
3.96	62.77									9.92	2.24	3.20	1.41	1.29	0.97				
4.0	63.4															0.54	0.68		
4.26	67.52									11.35	2.41	3.66	1.52	1.48	1.05				
4.56	72.28									12.88	2.58	4.15	1.62	1.68	1.12				
4.86	77.03											4.67	1.73	1.89	1.19				
5.0	79.3															0.82	0.85	0.31	0.57
5.16	81.79											5.22	1.84	2.11	1.27				
5.56	88.13											6.0	1.98	2.43	1.37				
5.96	94.47											6.82	2.12	2.76	1.46				
6.0	95.1															1.15	1.02	0.43	0.69
6.36	100.81											7.69	2.26	3.11	1.56				
6.76	107.15											8.61	2.41	3.49	1.66				
7.0	111.0															1.53	1.19	0.58	0.80
7.16	113.49											9.58	2.55	3.88	1.76				
7.66	121.41													4.39	1.88				
8.0	126.80															1.96	1.36	0.74	0.91
8.16	129.34													4.94	2.00				
8.66	137.26													5.52	2.13				
9.16	145.19													6.12	2.25				
9.66	153.11													6.75	2.37				
10.0	158.5															2.96	1.71	1.12	1.14
10.16	161.04													7.41	2.50				
10.66	168.96													8.10	2.62				
12.0	190.2															4.15	2.05	1.56	1.37
14.0	221.9															5.53	2.39	2.08	1.60
16.0	253.6															7.08	2.73	2.66	1.83
18.0	285.3																	3.31	2.06
20.0	317.0																	4.03	2.28
22.0	348.7																	4.80	2.51
24.0	380.4																	5.64	2.74

Cálculo de Pérdidas de Carga con salidas de distancias constantes.

Tabla para el cálculo del factor de salidas multiples	
Nº Salidas	Factor
1	1.000
2.00	0.634
3.00	0.528
4.00	0.480
5.00	0.451
6.00	0.433
7.00	0.419
8.00	0.410
9.00	0.402
10.00	0.396
11.00	0.392
12.00	0.384
13.00	0.382
14.00	0.381
15.00	0.379
16.00	0.377
17.00	0.375
18.00	0.373
19.00	0.372
20.00	0.370
22.00	0.366
24.00	0.366
26.00	0.364
28.00	0.363
30.00	0.362
35.00	0.359
40.00	0.357
50.00	0.355
100.00	0.350
más de 100	0.345

Al Multiplicar la pérdida de carga nominal por el factor de salidas múltiples (según el número de salidas), se obtiene la perdida de carga para laterales con salidas de distancias constantes

SIGLAS:
Pc: Pérdida de carga en m de columna de agua por cada 100m de tubería
V: Velocidad en metros por segundo (m/s)
C: 150 constante de H-W
CÁLCULO EN BASE A DIÁMETROS INTERNOS DE TUBERÍA BAJA PRESIÓN
lps: Litros por segundo
gpm: Galones por minuto.